



CAPITULO 2

ADMINISTRAR BASES DE DATOS E INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE



-ADMINISTRACIÓN EN SQL AZURE



La administración en SQL Azure permite gestionar la seguridad, los inicios de sesión y las bases de datos alojadas en la nube, similar a SQL Server, con algunas diferencias.



-Administración de la seguridad de SQL Azure

La seguridad se administra mediante inicios de sesión, usuarios y roles. SQL Azure usa la base de datos master para la administración a nivel de servidor.



-Administración a nivel de servidor y la base de datos maestra

El servidor SQL Azure es una abstracción que agrupa bases de datos. La base de datos master almacena la información de inicios de sesión y permisos. Todas las tareas de administración a nivel de servidor se realizan conectándose a master.



-Administrar inicios de sesión

Se usan las instrucciones CREATE LOGIN, ALTER LOGIN y DROP LOGIN para administrar inicios de sesión en SQL Azure desde la base de datos master.



-Utilizar nuevos inicios de sesión

Para conectarse con un nuevo inicio de sesión, debe tener permisos a nivel de base de datos (CREATE USER). En algunas herramientas, el formato de usuario es <login>@<servidor>.

-Conceder permisos de nivel de servidor a un inicio de sesión

SQL Azure proporciona roles especiales en la base de datos master para permitir la administración delegada:



-El rol loginmanager

Permite crear y administrar inicios de sesión. Equivale al rol securityadmin en SQL Server local.



-El rol dbmanager

Permite crear y eliminar bases de datos. Equivale al rol dbcreator en SQL Server local.



-Asignar roles de nivel de servidor SQL Azure

Para asignar roles:

1. Conectarse a master.
2. Crear el inicio de sesión.
3. Crear el usuario en master.
4. Usar sp_addrolemember para asignar loginmanager o dbmanager.

-Conceder acceso a base de datos a un inicio de sesión



1. Crear inicio de sesión en master.
2. Crear base de datos (CREATE DATABASE).
3. Conectarse a la base de datos.
4. Crear usuario (CREATE USER) para el inicio de sesión.

-Ver inicios de sesión y bases de datos

Ver inicios de sesión

sys.sql_logins	
login_name	type_desc
login1	SQL_LOGIN
login2	SQL_LOGIN
login3	SQL_LOGIN

Ver bases de datos

sys.databases	
name	database_id
master	1
database1	5
database2	6

-MIGRAR BASE DE DATOS A SQL AZURE

Existen varias formas de migrar datos y esquemas a SQL Azure.



-Migrar bases de datos a SQL Azure generando un script de una base de datos existente

Se genera un script de Transact-SQL del esquema y luego se ejecuta en SQL Azure. Es necesario ajustar el script por las limitaciones de Transact-SQL.



-Migrar bases de datos a SQL Azure mediante Microsoft Sync Framework 2.1

Permite sincronizar datos entre SQL Server local y SQL Azure, o entre múltiples bases de datos SQL Azure.



-Migrar bases de datos a SQL Azure mediante el Asistente para migración de SQL Azure

Asistente que guía la selección de objetos, crea scripts compatibles y migra datos entre SQL Server y SQL Azure.

-MIGRAR UNA BASE DE DATOS A SQL AZURE MEDIANTE EL ASISTENTE PARA GENERAR SCRIPTS



-Crear la base de datos de ejemplo SCHOOL

Se crea la base de datos School en SQL Server local usando el script Transact-SQL proporcionado. Incluye tablas como Department, Person y OnsiteCourse y sus relaciones.



-Crear el script de Transact-SQL

1. En SQL Server Management Studio, clic derecho en la base de datos > Tareas > Generar scripts.
2. Seleccionar toda la base de datos y objetos.
3. En opciones avanzadas, elegir "Base de datos de SQL Azure" y "Esquema y datos".
4. Guardar el script en un archivo .sql.



-Ejecutar el script en SQL Azure

1. Crear la base de datos School en SQL Azure.
2. Conectarse a SQL Azure desde SSMS.
3. Abrir el archivo .sql generado.
4. Ejecutar el script para crear el esquema y datos.



-Definición de Transact-SQL de la base de datos School

El script incluye la definición de las tablas, claves primarias, relaciones e inserción de datos de ejemplo.



-MOVER DATOS A SQL AZURE

Después de crear el esquema, los datos pueden transferirse desde SQL Server local a SQL Azure.



-SQL Server Integration Services

- Herramienta ETL para migrar datos de manera configurable.
- Permite transformar, limpiar y cargar los datos.
- Requiere entorno de SQL Server Data Tools.



-La utilidad bcp

- Herramienta de línea de comandos para copiar datos masivamente.
- Útil para cargas rápidas de grandes volúmenes de datos.
- Comando: `bcp origen tabla out archivo -S servidor -d base -T -c`

RESUMEN DEL CAPÍTULO



Administración de seguridad



Inicios de sesión y permisos



Bases de datos y acceso



Migración de datos y scripts



Carga de datos en la nube

CUESTIONARIO – CAPÍTULO 2

ADMINISTRAR BASES DE DATOS E INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE

1 ¿Cuál es la primera base de datos que crea automáticamente el proceso de aprovisionamiento en SQL Azure?

- A) tempdb
- B) master
- C) model
- D) msdb

RESPUESTA: B

2 ¿Dónde se deben crear todos los inicios de sesión en SQL Azure?

- A) En cualquier base de datos.
- B) En la base de datos master.
- C) En la base de datos model.
- D) En la base de datos tempdb.

RESPUESTA: B

3 ¿Cuál es la función principal de la base de datos master en SQL Azure?

- A) Almacenar datos de usuario.
- B) Realizar seguimiento de inicios de sesión y permisos para crear bases de datos e inicios de sesión.
- C) Ejecutar consultas de usuario.
- D) Almacenar copias de seguridad.

RESPUESTA: B

4 ¿Qué comando Transact-SQL se utiliza para crear un inicio de sesión?

- A) CREATE USER
- B) CREATE LOGIN
- C) CREATE DATABASE
- D) CREATE ROLE

RESPUESTA: B

5 ¿Qué autenticación NO es compatible al crear inicios de sesión en SQL Azure?

- A) Autenticación de SQL Server.
- B) Autenticación de Windows.
- C) Autenticación de SQL Azure.
- D) Autenticación basada en contraseña.

RESPUESTA: B

6 ¿Para conectarse usando un nuevo inicio de sesión, qué notación puede ser necesaria en la cadena de conexión?

- A) <servidor>\<login>
- B) <login>@<servidor>
- C) <login>#<servidor>
- D) <servidor>:<login>

RESPUESTA: B

7 ¿Qué rol de servidor SQL Azure permite crear inicios de sesión?

- A) dbmanager
- B) loginmanager
- C) dbcreator
- D) securityadmin

RESPUESTA: B

8 ¿Qué rol de servidor SQL Azure permite crear bases de datos?

- A) loginmanager
- B) dbmanager
- C) dbcreator
- D) usermanager

RESPUESTA: B

9 ¿En qué base de datos deben ejecutarse CREATE, ALTER o DROP para inicios de sesión o bases de datos?

- A) En cualquier base de datos.
- B) En la base de datos master.
- C) En la base de datos model.
- D) En la base de datos msdb.

RESPUESTA: B

10 Para asignar roles de nivel de servidor SQL Azure, ¿qué procedimiento almacenado se utiliza?

- A) sp_addlogin
- B) sp_addrolemember
- C) sp_grantlogin
- D) sp_adduser

RESPUESTA: B

11 ¿Qué comando se utiliza para crear un usuario de base de datos a partir de un inicio de sesión?

- A) CREATE LOGIN
- B) CREATE USER
- C) CREATE ROLE
- D) GRANT LOGIN

RESPUESTA: B

12 ¿Qué vista del sistema se utiliza para ver todos los inicios de sesión?

- A) sys.databases
- B) sys.sql_logins
- C) sys.database_principals
- D) sys.server_users

RESPUESTA: B

13 ¿Qué vista del sistema se utiliza para ver todas las bases de datos?

- A) sys.databases
- B) sys.objects
- C) sys.tables
- D) sys.database_usage

RESPUESTA: A

14 ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de migrar bases de datos a SQL Azure según el capítulo?

- A) Generar un script de la base de datos.
- B) Microsoft Sync Framework 2.1.
- C) Asistente para migración de SQL Azure.
- D) Replicación de SQL Server.

RESPUESTA: D

15 ¿Qué herramienta crea scripts SQL adecuados para SQL Azure al migrar bases de datos?

- A) SQLCMD
- B) Asistente para generar y publicar scripts
- C) Business Intelligence Development Studio
- D) SQL Server Profiler

RESPUESTA: B

16 ¿Qué herramienta permite sincronizar bases de datos en SQL Azure y entre SQL Server local y SQL Azure?

- A) SQL Server Agent
- B) Microsoft Sync Framework 2.1
- C) Windows Azure Storage Explorer
- D) SQL Server Management Studio

RESPUESTA: B

17 ¿Qué consta de dos pasos principales para migrar una base de datos a SQL Azure generando un script?

- A) 1) Respalidar 2) Restaurar
- B) 1) Exportar el esquema 2) Transferir datos
- C) 1) Copiar archivos 2) Adjuntar base
- D) 1) Crear servidor 2) Configurar red

RESPUESTA: B

18 ¿Qué se debe tener en cuenta al generar el script de la base de datos?

- A) No es necesario modificar el script.
- B) Debe modificarse para incluir solo las instrucciones admitidas en SQL Azure.
- C) El script solo funciona en SQL Server.
- D) Debe cifrarse el script.

RESPUESTA: B

19 ¿Qué base de datos debe seleccionarse en SQL Server Management Studio para ejecutar el script en SQL Azure?

- A) master
- B) tempdb
- C) model
- D) La base de datos de destino creada

RESPUESTA: D

20 ¿Qué herramientas se pueden utilizar para mover datos a SQL Azure según el capítulo?

- A) Microsoft Access y Excel
- B) SQL Server Integration Services y la utilidad bcp
- C) Windows Explorer y Notepad
- D) Visual Studio y Paint

RESPUESTA: B